ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Plataforma de Localização de Pessoas Desaparecidas e Reconhecimento Biométrico

DOCUMENTO TÉCNICO

1. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

1.1. Gestão de Identidades, Autenticação e Autorização (IAM)

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
RF-01	**Cadastro de Usuários (Sign-Up)**	O sistema deve permitir o registro de novas contas diferenciando dois perfis principais: • **Usuário Comum (Cidadão):** Para familiares em busca de desaparecidos ou cidadãos informando avistamentos. • **Usuário Institucional:** Para abrigos, orfanatos e lares de acolhimento, com permissões para gestão de acolhidos.
RF-02	**Autenticação de Sessão (Sign-In)**	O sistema deve prover um mecanismo seguro de login utilizando credenciais (e-mail/senha) com persistência de sessão baseada em tokens criptografados (ex: JWT).
RF-03	**Recuperação de Credenciais**	O sistema deve implementar fluxo completo de recuperação e redefinição de senha via envio de token seguro por e-mail, excluindo a necessidade de autenticação de dois fatores (2FA).

1.2. Ingestão e Validação de Mídia

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
RF-04	**Upload de Mídia Multiformato**	O sistema deve permitir o envio de arquivos de imagem e documentos nos formatos JPG, JPEG, PNG e PDF.
RF-05	**Pré-validação e Feedback de Imagem**	O pipeline de ingestão deve analisar a imagem enviada e retornar feedback detalhado: • Rejeição por formato inválido ou arquivo corrompido. • Rejeição por ausência de face detectável na foto. • Aprovação e extração de vetor de características (embeddings faciais).

1.3. Busca Híbrida e Reconhecimento Facial

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
RF-06	**Busca Textual Avançada (Full-Text Search)**	O sistema deve suportar buscas textuais robustas (com tolerância a variações e índices invertidos) por: nome do desaparecido, nomes dos progenitores (filiação), idade/faixa etária, naturalidade e endereço/região.
RF-07	**Motor de Face Matching**	O sistema deve integrar motor de comparação biométrica para confrontar a imagem enviada contra a base de dados vetorial de indivíduos cadastrados.
RF-08	**Relatório de Similaridade Ordenado**	O resultado da busca por imagem deve retornar uma listagem de candidatos ordenada decrescidamente pelo grau de similaridade percentual (distância vetorial).

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
RF-09	**Busca Combinada (Multimodal)**	O sistema deve permitir realizar buscas cruzadas utilizando simultaneamente critérios textuais e biometria facial, ou apenas a imagem isoladamente.

1.4. Gestão de Ocorrências

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
RF-10	**Registro de Desaparecidos**	Usuários comuns devem poder submeter e gerenciar fichas de desaparecimento com dados biográficos e fotografias de entes queridos.
RF-11	**Gestão de Acolhidos**	Instituições cadastradas devem possuir painel dedicado para publicar, atualizar ou remover registros de pessoas encontradas sob sua tutela.

2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

ID	CATEGORIA / NOME	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DIRETRIZES
RNF-01	**Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)**	O sistema deve estar em total conformidade com as leis de proteção de dados (LGPD), garantindo consentimento explícito para coleta de biometria facial, política de retenção clara, anonimização e suporte ao direito de exclusão.
RNF-02	**Segurança (Mitigação OWASP Top 10)**	A aplicação deve implementar defesas contra as principais vulnerabilidades web: sanitização contra SQL/NoSQL Injection, proteção XSS/CSRF, cabeçalhos de segurança (HSTS, CSP) e controle estrito de acesso baseado em papéis (RBAC).
RNF-03	**Desempenho e Latência**	Consultas textuais e requisições de rotina da API devem apresentar tempo de resposta inferior a **700ms** (percentil P95 sob carga nominal).
RNF-04	**Processamento Biométrico Escalonável**	Operações de *face matching* devem utilizar bancos de dados vetoriais com indexação eficiente (ex: HNSW / pgvector) ou processamento assíncrono para garantir escalabilidade sem bloquear a API principal.
RNF-05	**Resiliência e Auditoria**	O sistema deve manter logs estruturados de auditoria para rastreabilidade de ações sensíveis e fornecer respostas de erro tratadas sem expor detalhes internos da infraestrutura.